



- CURS 7 -

Dinamica populațiilor (cap. 8 - ^{курс} _{темы})

Modelul creșterii exponențiale

Legea de creștere a unei populații

viteza de creștere
a unei p.p.

d.p.

populație la
momentul t^4

Not:

- $x(t)$ = p.p. la momentul t (neunorod)
 - x_0 = mărimea populației la momentul
inițial, t_0 ! ($t_0 = 0$)
- $\Rightarrow$ cond inițială $x(t_0) = x_0$ $\Rightarrow$

$$\Rightarrow x(0) = x_0$$

- $x'(t)$ = viteza de creștere a populației

Ipoteze:

- populații = izolată (modelul de naștere nu este influențat de alte populații)
- populații = închisă (migrații se neglijează)

$$\frac{x'(t)}{x(t)} = \text{rata de creștere per capite.}$$

I. Modelul lui Malthus (creștere exponențială)

Ideii:

- pp. ↑ exp : 1, 2, 4, 8, 16, 32, ...
- sursele hrană ↑ aritmetice : 1, 2, 3, ...

⇒ pop >> hrană

⇒ „doctrina malthusiană”

⇒ criză demografică

⇒ foamete
holă
războie

} frâne „pozitive”

frâne
„preventive”
↓
reducerea
natalității

Lacunele în doctrina malthusiană:

→ nu a anticipat: $\left\{ \begin{array}{l} \text{revoluția agricolă} \\ \text{industrializarea} \\ \text{inovatiile} \end{array} \right\}$ krană ↑

Legea lui Malthus:

rata de creștere
per capita

= CONST în timp.

$$\frac{x'(t)}{x(t)} = r$$

→ rata nașterilor = b - rata deceselor = μ

$$r = b - \mu$$

Modelul lui Malthus:

$$\begin{cases} x'(t) = r \cdot x(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}, x_0 > 0$$

sol.

$$\Rightarrow x(t) = x_0 \cdot e^{rt}$$

↓
legea de creștere
a model. Malthus

Obs:

① $b < \mu$ (nașteri < decese) $\Rightarrow r < 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$$

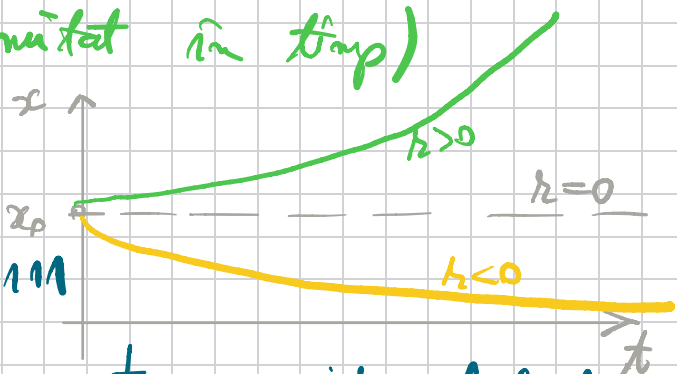
(populație dispare în timp)

② $b = \mu \Rightarrow r = 0 \Rightarrow x(t) = x_0$

(pop. rămâne constantă în timp)

③ $b > \mu \Rightarrow r > 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \infty$

(pop. crește nelimitat în timp)



Ex: ex. 49-51 / 111

Timpu de dublare $= t_d =$ intervalul de timp în care pop. se dublează: $x(t_d) = 2x_0$

$$x(t_d) = x_0 \cdot e^{rt_d} = 2x_0 \Rightarrow e^{rt_d} = 2$$

$$t_d = \frac{\ln 2}{r}$$

II. Modelul lui Verhulst (model logistic)

Logea lui Verhulst

Rata de creștere
per capita $\neq$ const în timp.

(depinde de mărimea populației)

$$\Rightarrow r = r(x)$$

Ipoteze asupra lui $r(x)$:

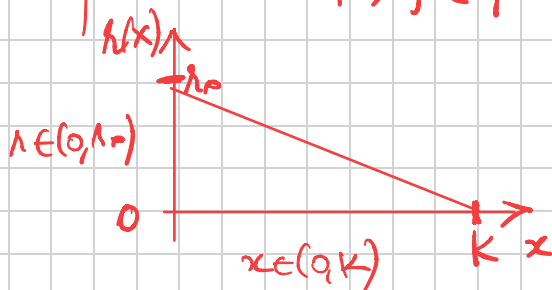
- $r(x) \downarrow$
- K = capacitate de suport a mediului
(pop. maximă pe care mediul o poate
întreține în viață) $K > 0$.
- $x = x(t)$ = pop. la momentul t
- $r(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow K$) (populație se
stabilizează) (există puține resurse de
dezvoltare)
- $r(x) \approx r_0$ (o valoare = rată de creștere neastricată)
($x \ll K$) $\rightarrow$ modelul Malthus.
(resurse mult mai mult decât necesare)
- $x \gg K \Rightarrow$ pop. scade (resurse insuficiente)

$\Rightarrow$ Funcția $r(x)$ interpolată punctele $(K, 0)$, $(0, r_0)$



cea mai simplă interpolare

=
interpolarea liniară



$$r(x) = \frac{x'}{x}$$

și

$$r(x) = r_0 \left(1 - \frac{x}{K} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{x'}{x} = r_0 \left(1 - \frac{x}{K} \right)$$

Modelul lui Verhulst:

$$\begin{cases} x'(t) = r_0 \cdot x(t) \left(1 - \frac{x(t)}{K} \right) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

pb Cauchy
 $x_0 > 0$
 $K > 0$

$$x' = r_0 \cdot \frac{x(K-x)}{K} \Leftrightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{r_0}{K} \cdot x(K-x)$$

$$\frac{K dx}{x(K-x)} = r_0 \cdot dt \Rightarrow \int \frac{K}{x(K-x)} dx = r_0 \int dt$$

$$\int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{K-x} dx = r_0 \int dt$$

$$\ln|x| - \ln|K-x| = r_0 \cdot t + \ln|c|$$

$$\ln \left| \frac{x}{k-x} \right| = \ln |c \cdot e^{k_0 t}| \Rightarrow \boxed{\frac{x}{k-x} = c \cdot e^{k_0 t}}$$

Aplicăm cond inițială $x(0) = x_0$

$$\frac{x_0}{k-x_0} = c \cdot e^0 \Rightarrow \boxed{c = \frac{x_0}{k-x_0}}$$

$c \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ sol. problemei Cauchy :

$$\frac{x}{k-x} = \frac{x_0}{k-x_0} \cdot e^{k_0 t}$$

$$x(k-x_0) = x_0 \cdot e^{k_0 t} (k-x)$$

$$x(k-x_0) + x \cdot x_0 \cdot e^{k_0 t} = x_0 \cdot k \cdot e^{k_0 t}$$

$$x(k-x_0 + x_0 \cdot e^{k_0 t}) = x_0 \cdot k \cdot e^{k_0 t}$$

$$\Rightarrow \boxed{x(t) = \frac{x_0 \cdot k \cdot e^{k_0 t}}{k-x_0 + x_0 \cdot e^{k_0 t}}}$$

$k_0 > 0$
 $x(t) \rightarrow k$
 $(t \rightarrow \infty)$

$k_0 = 0$
 $x(t) = x_0$

$k_0 < 0$
 $x(t) \rightarrow 0$
 $(t \rightarrow \infty)$

$$f(x) = r_0 x \left(1 - \frac{x}{K}\right) \quad \text{— nu depinde explicit de } t^{\text{th}}$$

$\Rightarrow$ autonomă

$$f(x) = 0 \quad (\text{sol ech} = \text{const timp})$$

$$\Rightarrow r_0 x \left(1 - \frac{x}{K}\right) = 0$$

$$x_1^* = 0$$

puncte
echilibru:

$$x_2^* = K$$

Stabilitatea depinde de r_0 . $\Rightarrow$ discută

① Dacă $r_0 > 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = K$

$$x \in (0, K) \Rightarrow \frac{x}{K} < 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{x}{K} > 0$$

Da $x > 0$
 $r_0 > 0$

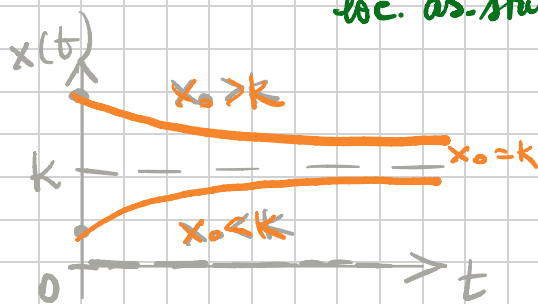
$$\Rightarrow f > 0$$

$$x \in (K, \infty) \Rightarrow \dots f < 0$$

x	0	K
$f(x)$	0	0
	////	—

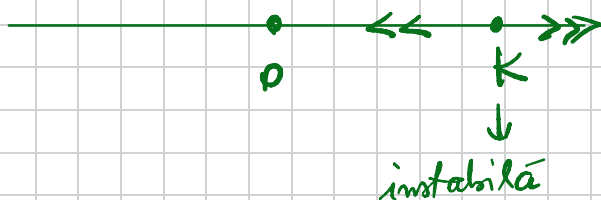
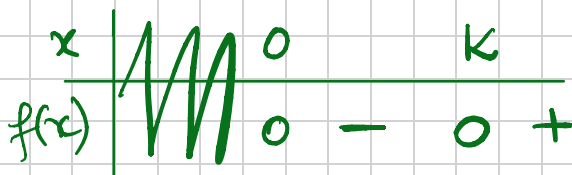


$\downarrow$
loc. as-stabilă



② Dacă $h_0 < 0 \Rightarrow b < p_e$ (nașteri < decese)

$$f(x) = h_0 \cdot x \left(1 - \frac{x}{K}\right)$$



Modelul cu recoltare
(rata constantă)

$$x' = h_0 x \left(1 - \frac{x}{K}\right) - h$$

$$f(x) = h_0 x - \frac{h_0}{K} x^2 - h$$

$$\Delta = h_0^2 - 4 \frac{h h_0}{K}$$

$$\Delta \geq 0$$

Modelul cu recoltare
(rata variabilă)
(proporțională)

$$x' = h_0 x \left(1 - \frac{x}{K}\right) - E \cdot x$$

$$x(0) = x_0$$

$$E > 0$$

$$h_0, K, x_0 > 0$$

$$f(x) = x \left(h_0 - \frac{h_0}{K} x - E \right)$$

$$x_1^* = 0$$

$$x_2^* = \frac{K}{h_0} (h_0 - E)$$

Problema „răcirii” corpurilor (cap 5 pg 70)

Legea lui Newton

riteta de răcire
a unui corp

d.p.

diferența dintre
temp. corp și
temp. mediului

Not: → necesară

$T(t)$ = temp. corp. la momentul $t \geq 0$.

T_0 = temp. corp. la mom. inițial t_0

$\Leftrightarrow$ cond inițială $T(t_0) = T_0$

T_m = temp. mediului = const

$T'(t)$

(d.p.)

$T(t) - T_m$

$\Rightarrow$ Pb. Cauchy $\begin{cases} T'(t) = -k(T(t) - T_m) \\ T(t_0) = T_0 \end{cases}$

Fie $t_0 = 0 \Rightarrow \begin{cases} T'(t) = -k(T(t) - T_m) \\ T(0) = T_0 \end{cases}$

$$T' = -k(T - T_m) \Leftrightarrow \frac{dT}{dt} = -k(T - T_m)$$

$$\frac{dT}{T - T_m} = -k dt \Rightarrow \int \frac{dT}{T - T_m} = -k \int dt$$

$$\ln|T - T_m| = -k \cdot t + \ln|c|$$

$$T - T_m = c \cdot e^{-kt}$$

$$T = c \cdot e^{-kt} + T_m \quad \text{sol ec. dif.} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} T = c \cdot e^{-kt} + T_m \\ T(0) = T_0 \end{matrix}} \right\} \Rightarrow$$

$$T(0) = T_0$$

$$\Rightarrow T_0 = c \cdot e^0 + T_m \Rightarrow \boxed{c = T_0 - T_m}$$

$$\Rightarrow \boxed{T(t) = (T_0 - T_m) \cdot e^{-kt} + T_m} \quad \text{sol. p. Cauchy}$$

Discuție în raport cu T_m :

$$T' = -k(T - T_m)$$

$$a) \left. \begin{array}{l} T_m > T(t) \Rightarrow T - T_m < 0 \\ -k < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow T' > 0$$

$$T' = -k(T - T_m)$$

$T = T_m$

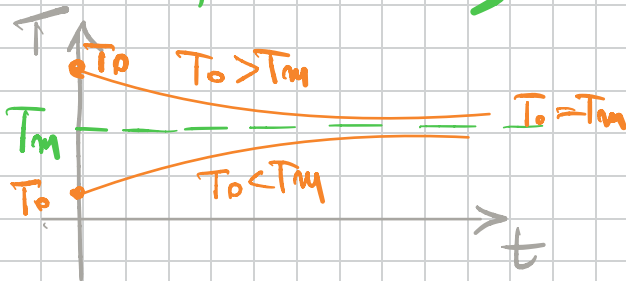
$$T(t) \nearrow$$

$\Rightarrow$ corpul se încălzește

$$b) \left. \begin{array}{l} T_m < T(t) \Rightarrow T - T_m > 0 \\ -k < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow T' < 0$$

$$T(t) \searrow$$

$\Rightarrow$ corpul se răcește



obs:

$$T^* = T_m = \text{sol ech.}$$

Temp. corpului tinde
către temperatura
mediului.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = T_m$$

În criminalistică: 2 etape:

Etapa 1: $T(t_d) = T_d$
↳ temp. corp. (cunoscută)
↳ momentul descoperirii
(se notează ca întotdeauna)

Etapa 2: $T(t_d + h) = T_f$
↳ temp. corp. (cunoscută)
↳ cunoscut
(intervalul de timp.
percurt de la măs. 1)

$$\rightarrow \begin{cases} T(t_d) = T_d \\ T(t_d + h) = T_f \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (T_0 - T_m) e^{-k t_d} + T_m = T_d \\ (T_0 - T_m) e^{-k(t_d + h)} + T_m = T_f \end{cases}$$

$$\dots \Rightarrow k = -\frac{1}{h} \cdot \ln \frac{T_f - T_m}{T_d - T_m}$$

$$k = \frac{1}{h} \cdot \ln \frac{T_d - T_m}{T_f - T_m}$$